

MLX90640-D110 Thermal Camera



功能简介

特性	远红外热传感器阵列
接口	I2C

说明

产品简介

MLX90640-Dxxx Thermal Camera 是一款红外热像仪模块,32×24 像素,I2C 接口通信,兼容 3.3V/5V 电平,支持 Raspberry Pi,ESP32,STM32 等主控,MLX90640 远红外热传感器阵列,可精确检测特定区域和温度范围内的目标物体,尺寸小巧,可方便集成到各种工业或智能控制应用中.

- 采用 MLX90640 远红外热传感器阵列, 32×24 像素
- 支持 I2C 接口通信, 可设置为快速模式(速率可达 1MHz)
- 噪声等效温差(NETD)仅为 0.1K RMS@1Hz 刷新率, 噪声性能好
- 板载电平转换电路, 可兼容 3.3V/5V 的工作电平

产品参数

- 工作电压:3.3V/5V
- 工作电流: < 23mA
- 通信接口:I2C (地址为 0x33)
- 视场角(水平视角×垂直视角):
 - MLX90640-D55 Thermal Camera: 55°×35° (角度小, 适合远距离测量)
 - MLX90640-D110 Thermal Camera: 110°×75° (角度大, 适合近距离测量)
- 工作温度:-40°C ~ 85°C
- 目标温度:-40°C ~ 300°C
- 检测精度:±1°C
- 刷新速率:0.5Hz~64Hz (可编程设置)
- 产品尺寸:28mm×16 mm
- 固定孔尺寸:2.0mm

硬件说明



硬件连接

MLX9064x-Dxx Thermal Camera 有 4 个引脚需要连接至控制器,目前支持 Raspberry Pi 系列, STM32F405R, ESP32 系列.具体连接查阅使用说明章节

引脚说明

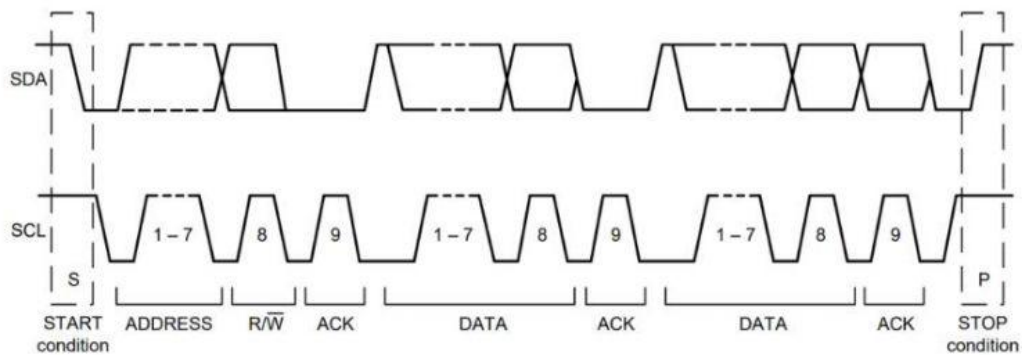
上图中, MLX9064x-Dxx Thermal Camera 板载电平转换电路

- VCC,GND 引脚为电源供电端,VCC 连接控制 3.3V 或 5V 电源,GND 对应连接 GND
- SDA 为 I2C 的数据端, 连接至控制器的 GPIO,无需外部加上拉电阻

- SCL 为 I2C 的时钟端, 连接至控制器的 GPIO,无需外部加上拉电阻

I2C 总线

- MLX9064x-Dxxx Thermal Camera 使用 I2C 总线进行通信,支持 I2C 高速模式(最高可达 1MHz),
- 模块的设备地址是可以编程的,最多可以有 127 个地址, 出厂默认值为 0x33
- 读写时序示意图如下图所示,更多细节请参考 [datasheet](#)



Complete I²C Data Transfer

Single-Byte Write Sequence

Master	S	AD+W		RA		DATA		P
Slave			ACK		ACK		ACK	

Burst Write Sequence

Master	S	AD+W		RA		DATA		DATA		P
Slave			ACK		ACK		ACK		ACK	

Single-Byte Read Sequence

Master	S	AD+W		RA		S	AD+R			NACK	P
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		

Burst Read Sequence

Master	S	AD+W		RA		S	AD+R			ACK		NACK	P
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		DATA		

Signal	Description
S	Start Condition: SDA goes from high to low while SCL is high
AD	Slave I ² C address
W	Write bit (0)
R	Read bit (1)
ACK	Acknowledge: SDA line is low while the SCL line is high at the 9 th clock cycle
NACK	Not-Acknowledge: SDA line stays high at the 9 th clock cycle
RA	MPU-9250 internal register address
DATA	Transmit or received data
P	Stop condition: SDA going from low to high while SCL is high

1. 控制器(MCU 等)作为 Master 设备先后拉低 SDA,SCL 的引脚发起 I2C 总线的 START condition 然后写入设备地址(7bits)和写命令(占1bit)共 8bits

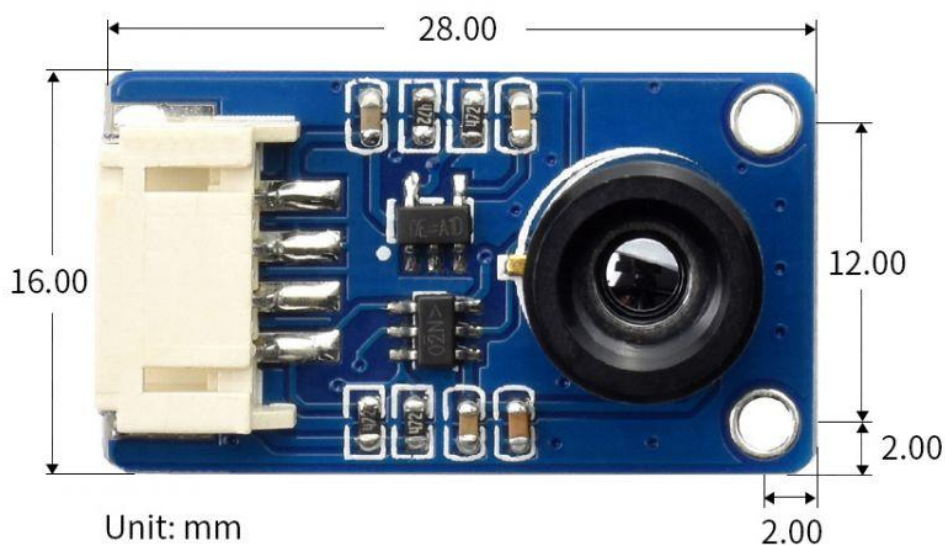
数据, 如果引脚连接正确,MLX9064x 作为 Slave 设备发出 ACK 响应

2. 控制器继续分别写入寄存器地址(RA)和寄存器值(DATA)并等待 ACK 响应, 写入完毕后, 控制器先后拉高 SCL,SDA 引脚发送 STOP condition

3. 如果控制器读取寄存器(RA)的 DATA, 当写入 RA 等待 ACK 响应后重新发起 START condition,再写入设备地址(7bits)和读命令(占 1bit)共 8bits 等待 ACK 响应后, MLX9064x 返回 DATA,控制器接收 DATA 完毕后,保持 SDA 高电平即可

4. 连续写寄存器寄存器值请参考上图中的 burst Read/Write Sequence

产品尺寸



其它说明

- MLX9064x-Dxx Thermal Camera 使用热电堆技术,共 768 个 IR 传感器组成. 每个 IR 传感器看作一个像素点,MLX9064x-Dxx Thermal Camera 视场中每

个像素的行和列位置标识为 Pixel(i, j), 其中 i 是其行号(从 1 到 24), j 是其列号(从 1 到 32), 像素具

- 传感器原厂 **在传感器出厂时允许有 4 个以内的坏点**, 每个坏点都在 EEPROM 表中有标识, 所以模块可能会有一定几率存在坏点, 也就是说这不能作为退换货的依据, 对此原厂的建议是使用相邻像素的平均值代替.

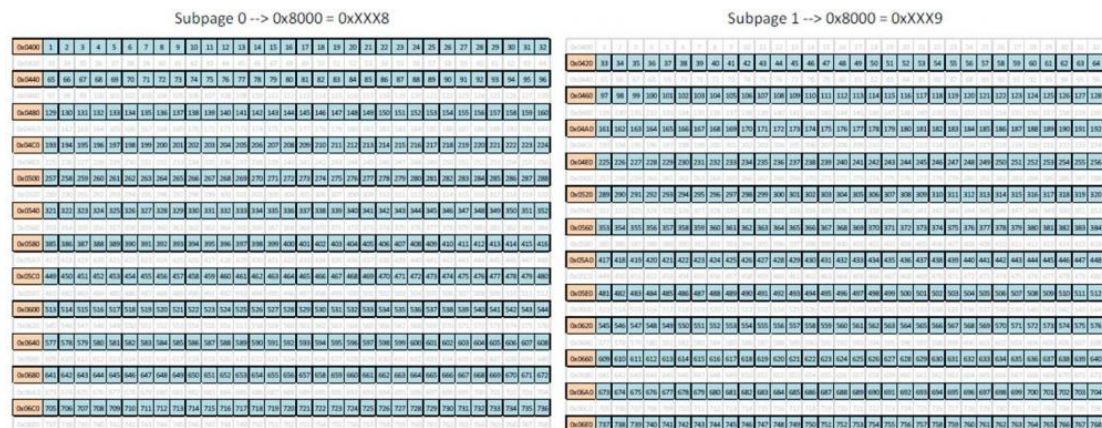
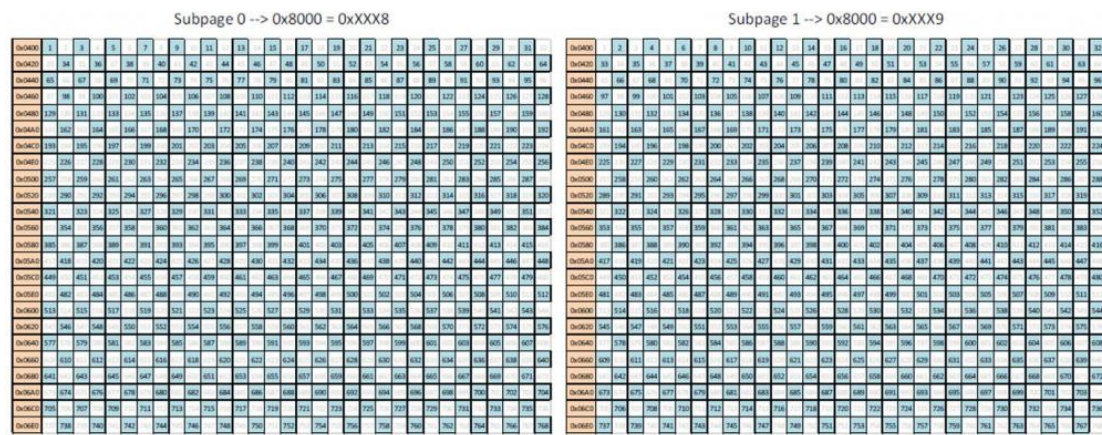
内存及寄存器

0x0000	ROM
0x03FF	
0x0400	RAM
0x07FF	
0x2400	EEPROM
0x273F	
0x8000	Registers (MLX reserved)
0x800C	
0x800D	Registers
0x8010	
0x8011	Registers (MLX reserved)
0x8016	

Figure 10 MXL90640 memory map

上图为 MLX90640 的 RAM 区和控制寄存器分布图,其中 RAM 区的两种数据模式,EEPROM 用于存储校准常数和设备的配置参数, 如下图所示:

8 种刷新率的设置是取决于控制寄存器 1(0x800D)的位 7, 位 8, 位 9, 其中有国际象棋模式(出厂默认设置), 电视交错模式,如下图所示:



两种模式在子页面的更新方式上不同, 这里需要注意的是传感器仅在国际象棋模式下进行过出厂校准, 因此在国际象棋模式下可以获得更好的固定图案噪声行为, 因此为了获得最佳效果建议使用国际象棋棋盘模式, 两种模式的设定取决于控制寄存器 1(0x800D)的位 12.

测温原理和测量距离

测温原理

什么是红外测温?(引用自 [OPTRIS](#))

在测量领域，“温度”是仅次于“时间”的常用的物理参数之一。基于普朗克和玻尔兹曼辐射定律的原理，红外测温仪通过吸收被测物体发出的红外辐射来测定其温度。那么，非接触测温是如何实现的呢？

凡是温度高于绝对零度（0 K 或-273.15°C）的物体，均会自表面向外发出电磁辐射，且该辐射与物体的固有温度成比例。在这种辐射中，包含用于实现测温的红外辐射。当该辐射贯穿大气后，借助专用镜头便能将其聚集在探测器上。随后，探测器会生成与该辐射成比例的电信号。该信号得到放大，并通过接受连续的数字信号处理而转化为与物体温度成比例的输出信号。如此一来，在显示器上便会显示出温度的测量值，或为信号形式输出。

在利用辐射实现测温时，辐射率 ϵ (Epsilon) 起到了至关重要的作用。它表明了实际物体与黑体的辐射值之间的关系。黑体的辐射率为 1（最大值）。不过，能够满足黑体这一理想条件的物体并不多。在校准传感器时，一般会用到辐射体的接触面（包含所推荐的波长：0.99）。

就其波长而言，许多物体通常具有恒定的辐射率，但其辐射能力远不如黑体。它们被称作灰体。若物体的辐射率取决于其温度和波长（诸如金属类），则此类物体被称作选择性辐射体。在这两种情况下，所缺失的辐射部分通过辐射率的明确加以补充。当使用选择性辐射体时，需要牢记所测定的波长（针对金属，选择短波）。

除了自物体表面发出的辐射之外，红外传感器还能接受到周围环境的反射辐射，或许还有被测物体的贯穿红外辐射。

测量距离

对于非接触式红外测温模块, 很重要的一个概念是"视场 (FOV)". 视场是由温差电堆接收到 50%的辐射信号来确定的, 并且和传感器的主轴线相关.

测得的温度是视场内被测物体的温度加权平均值, 所以当被测物体完全覆盖 FOV 视场时的准确度是最高的.

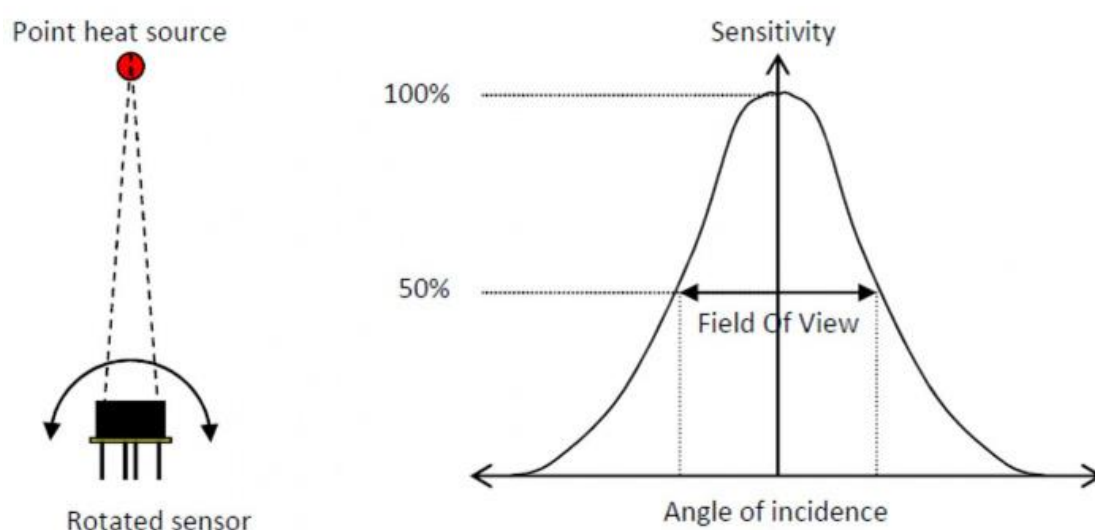
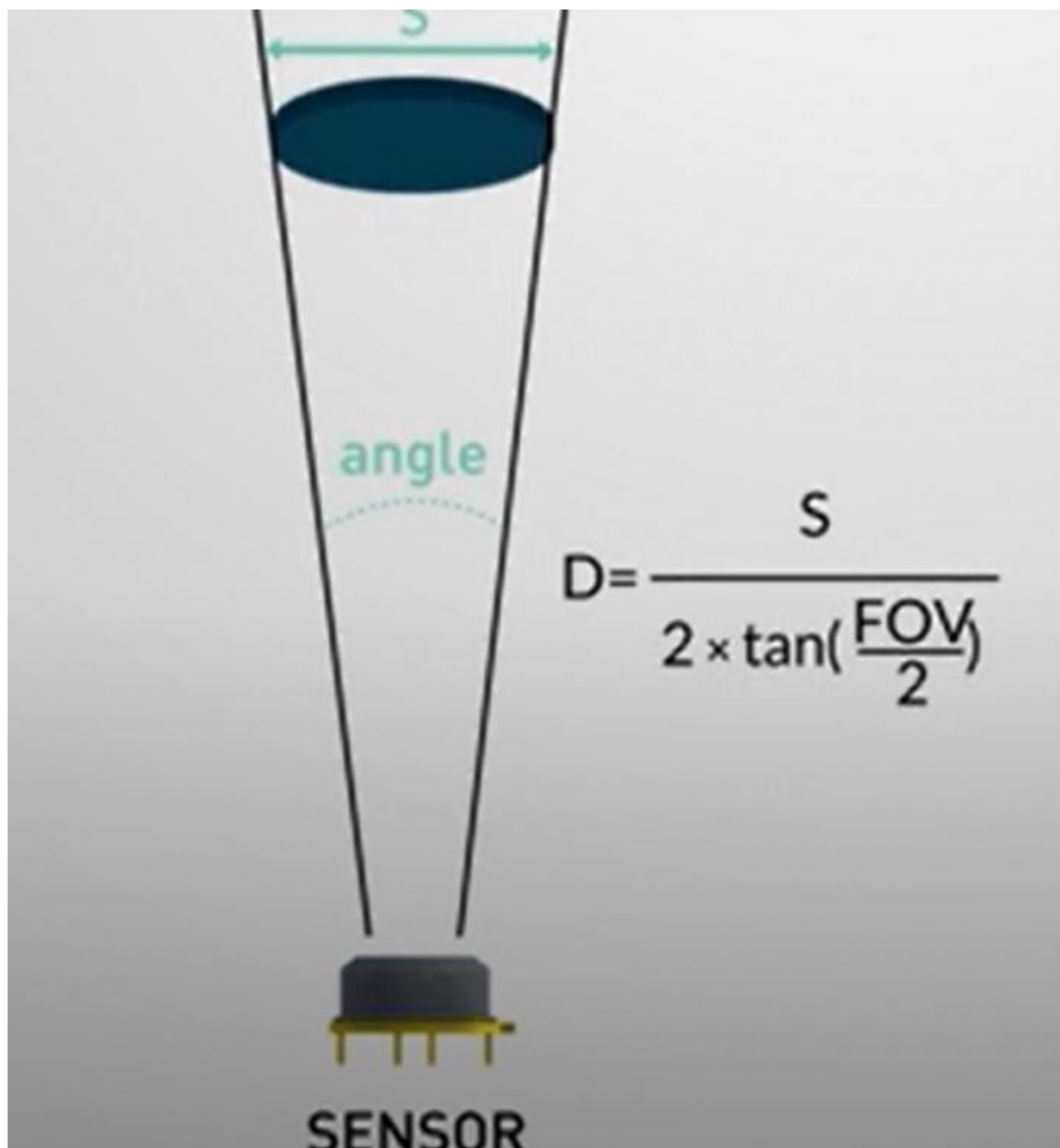


Figure 24: Field Of View measurement

关于测量距离和视场关系可参考 [Melexis](#) 提到的如下图所示的计算公式



主要用途

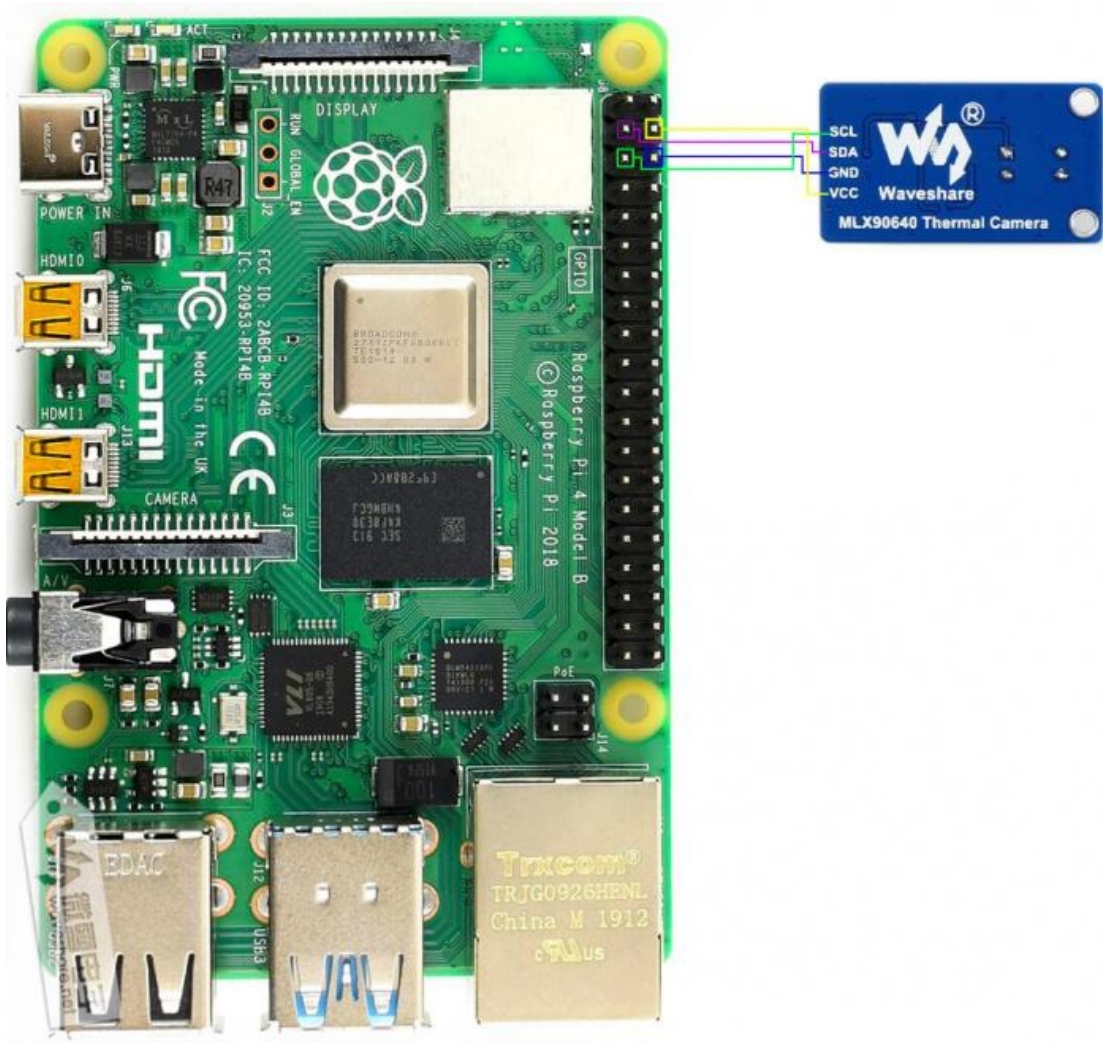
- 高精度非接触性物体温度检测
- 红外热像仪、红外测温仪
- 智能家居、智能楼宇、智能照明
- 工业温度控制、安防、入侵/移动检测

使用说明

Raspberry Pi 4B

硬件连接

- 1. 传感器器件工作中注意避免双手直接接触核心器件, 做好防静电, 上电前检查电源防反接**
- 2. 传感器工作时避免幅度过大振动, 带电拔插操作, 不要使用过长线缆连接通信, 容易导致 EEPROM 写入错误而失效**



PI-4B	MLX90640 Thermal Camera
5V	5V
GND	GND
SDA (BCM2)	SDA
SCL (BCM3)	SCL

环境设置

- 推荐已安装好库的镜像进行测试，使用镜像进行测试请忽略下面环境设置等操作
- [百度云盘树莓派镜像提取码 64ax](#)，[谷歌云盘树莓派镜像](#),镜像用户名和密码都是 test

- 使能 Raspberry Pi 的 I2C 总线,设置后要求重启,建议设置完下一步骤后再重启

```
sudo raspi-config  
选择 interfaces-->SPI-->Enable  
选择 interfaces-->I2C-->Enable
```

- 调整 I2C 速率, 在/boot/config.txt 文件中加入速率参数,更改后需要重启生效,如下指令所示

```
sudo nano /boot/config.txt  
dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=400000
```

- 若自行安装库和下载 C/C++ 示例程序,请参考如下指令

```
cd ~  
wget https://files.waveshare.net/wiki/w/upload/c/c9/Mlx90640_thermal_camera.zip  
unzip Mlx90640_thermal_camera.zip  
cd mlx90640_thermal_camera/RaspberryPi/cpp/  
chmod +x install.sh  
sudo ./install.sh
```

- 若自行安装库和下载 python 示例程序,请参考如下指令

```
sudo apt update  
pip3 install opencv-python==4.6.0.66  
pip3 install pithermalcam
```

```
sudo apt-get install libatlas-base-dev
```

C/C++示例

- 树莓派终端输入如下指令执行示例程序,效果如下图所示

```
make
```

```
sudo ./main
```

```
#若使用 Windodws MSTSC 远程登录,则需要使用下面命令
```

```
sudo -E ./main
```

```
make
```

```
sudo ./main
```

```
#若使用 Windodws MSTSC 远程登录,则需要使用下面命令
```

```
sudo -E ./main
```

```
make
```

```
sudo ./main
```

```
#若使用 Windodws MSTSC 远程登录,则需要使用下面命令
```

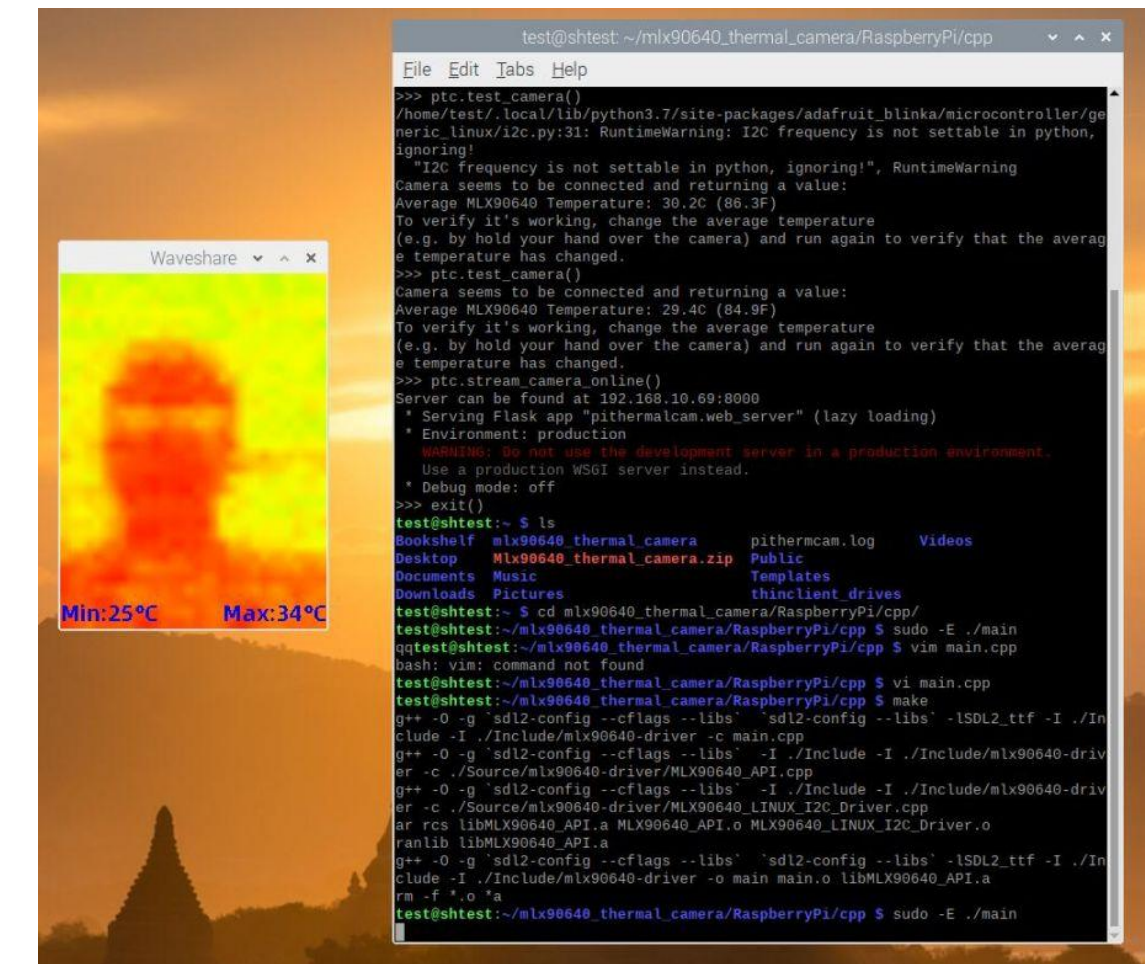
```
sudo -E ./main
```

```
make
```

```
sudo ./main
```

```
#若使用 Windodws MSTSC 远程登录,则需要使用下面命令
```

```
sudo -E ./main
```



python 示例

- 感谢 [tomshaffner](#) 开源 `pithermalcam` , 详细安装操作参考[链接](#)
- 树莓派终端输入如下指令执行示例程序,本地网络视频推流示例执行后,其它移动设备或电脑打开浏览器输入树莓派终端打印信息,效果如下图所示

```
python3

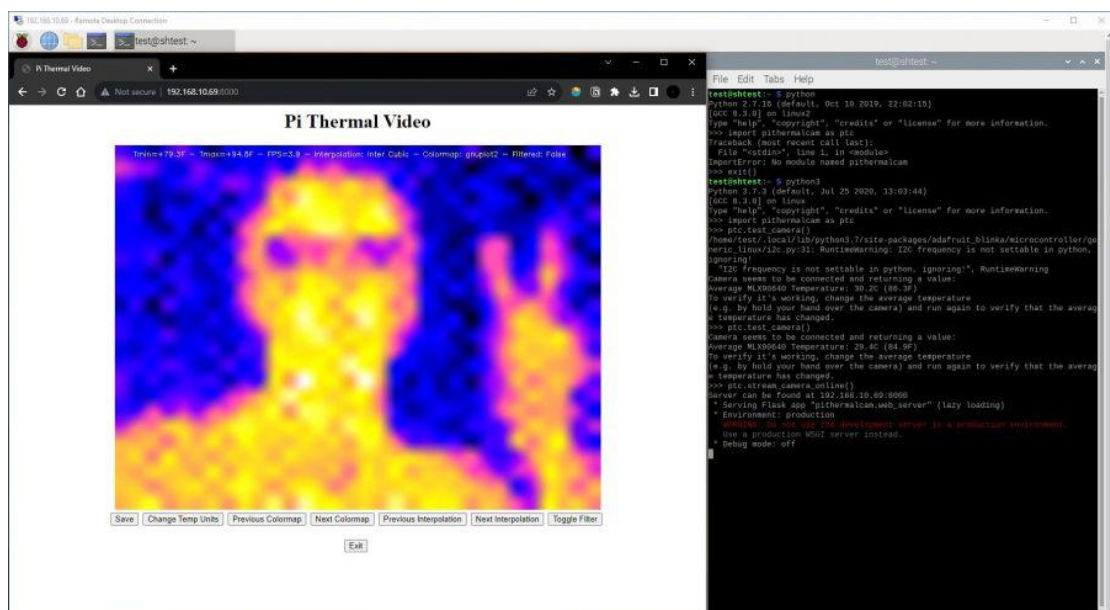
import pithermalcam as ptc

# 执行本地网络视频推流示例

ptc.stream_camera_online()

# 执行实时视频流显示示例,参考终端打印信息操作

ptc.display_camera_live()
```

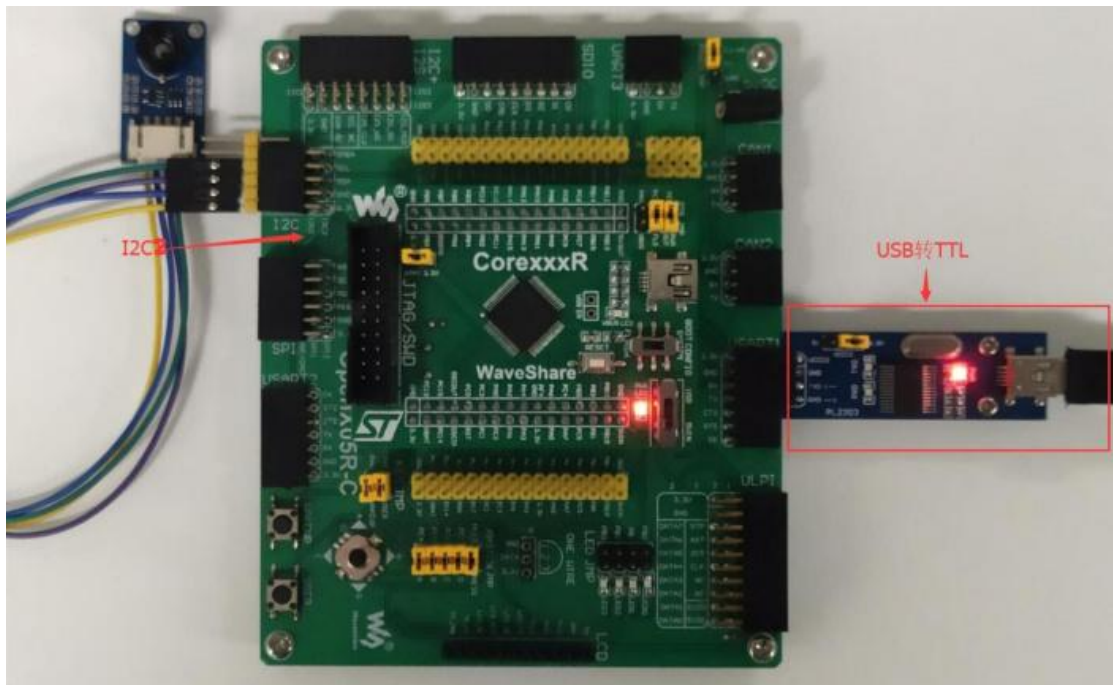


STM32

硬件连接

1. 传感器器件工作中注意避免双手直接接触核心器件, 做好防静电, 上电前检查电源防反接

2. 传感器工作时避免幅度过大振动，带电拔插操作，不要使用过长时间连接通信，容易导致 EEPROM 写入错误而失效

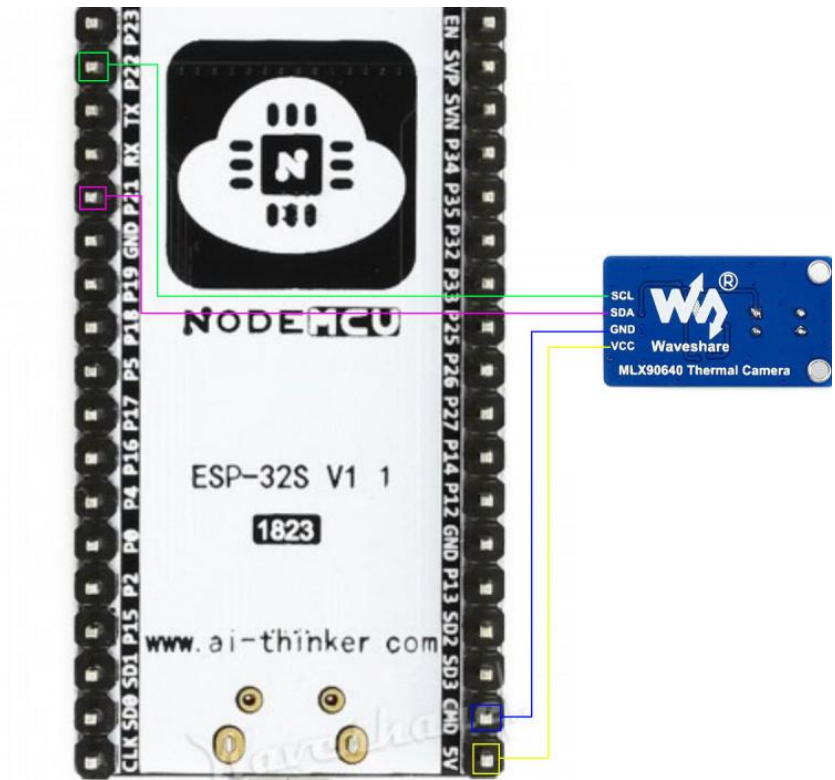


STM32405R		MLX90640 Thermal Camera	
5V		5V	
GND		GND	
SDA (PB11)		SDA	
SCL (PB10)		SCL	

ESP32

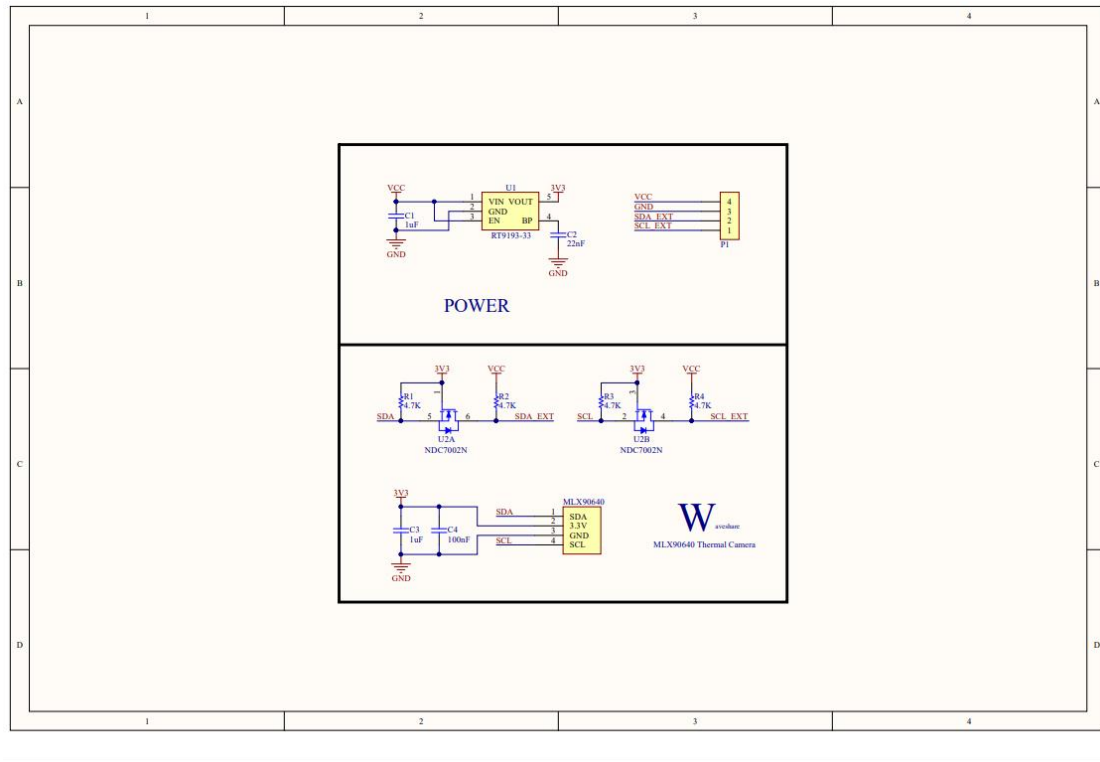
硬件连接

- 1. 传感器器件工作中注意避免双手直接接触核心器件，做好防静电，上电前检查电源防反接**
- 2. 传感器工作时避免幅度过大振动，带电拔插操作，不要使用过长时间连接通信，容易导致 EEPROM 写入错误而失效**



ESP32		MLX90640 Thermal Camera	
5V		5V	
GND		GND	
SDA (P21)		SDA	
SCL (P22)		SCL	

资料



- MLX90640-EN

FAQ

问题： MLX90640-D110 Thermal Camera 的测量距离多远?支持帧率最大是多少?

官方器件手册未给出测量距离参数, 微雪电子测试结果为, 室内温度 22°C, 灯光昏暗条件下, 身高 178cm 测试人员在离 MLX90640-D110 Thermal Camera 1 米开始挥手并后退至 9 米后, MLX90640-D110 Thermal Camera 捕捉焦点消失, 其中远离 MLX90640-D110 Thermal Camera 的镜头 2 米(左右)后则不能识别人体轮廓, MLX90640-D110 Thermal Camera 支持最大 32Hz 的帧率.